UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME ACADÉMICO

Especificación de requisitos del sistema de gestión de un restaurante

Administración de Base de Datos

Estudiantes:	ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS	0009-0005-1039-073X
	ARTEAGA ALAVA DANELA DAYANA	0009-0007-4143-9123
	MACIAS HERRERA JOSTHYN ESTEBAN	0009-0008-2301-4815
	RIZZO VELEZ EDSON NAGIB	0009-0002-8891-2233
Docente:	CORDERO BAZURTO JOSE STEVEN	
Curso:	Quinto semestre — Paralelo A	
Entrega:	08 de noviembre de 2026	

Quevedo – Ecuador | 2026

Contenido

1. Introducción **1**

2. Objetivos **1**

2.1. Objetivo general 1

2.2. Objetivos específicos 1

3. Desarrollo **1**

3.1. Contexto, objetivo y alcance del proyecto 1

3.2. Identificación de actores y funcionalidades 2

3.2.1. Actores del sistema 2

3.2.2. Funcionalidades del sistema 2

3.3. Especificación de requisitos funcionales 4

3.4. Especificación de requisitos no funcionales 6

3.5. Priorización y planificación preliminar 7

3.5.1. Priorización de los requisitos 7

3.5.2. Planificación preliminar por módulos 7

4. Conclusiones **8**

Referencias bibliográficas **9**

1. Introducción

Este informe presenta la especificación inicial de requisitos del proyecto integrador: un sistema de gestión para restaurantes pequeños y medianos, soportado en una base de datos PostgreSQL. Los restaurantes de este tamaño suelen llevar sus operaciones en hojas de cálculo sueltas o en la memoria del personal, lo que provoca errores en los pedidos, pérdida de información y dificultad para controlar los ingresos. Definir requisitos claros y verificables antes de programar evita funcionalidades improvisadas y permite evaluar el sistema en las siguientes etapas [1].

El documento describe el contexto y el alcance del proyecto, identifica los actores y sus responsabilidades, especifica los requisitos funcionales y no funcionales, y los prioriza en una planificación preliminar por módulos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión del restaurante, con criterios de aceptación verificables, para orientar su desarrollo sobre PostgreSQL durante el semestre.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar los actores del sistema, sus responsabilidades y las funcionalidades que requieren.
- Redactar requisitos funcionales y no funcionales con identificador, prioridad y condición de verificación.
- Priorizar los requisitos y definir un orden lógico de desarrollo por módulos.

3. Desarrollo

3.1. Contexto, objetivo y alcance del proyecto

Problema. Los restaurantes pequeños y medianos suelen gestionar sus operaciones en hojas de cálculo sueltas o en la memoria del personal. Esta información dispersa ocasiona errores en los pedidos, pérdida de información, desorganización en la atención al cliente y dificultades para controlar los ingresos del negocio. La necesidad central es centralizar la información operativa en una base de datos relacional que conecte las reservas, los pedidos, el inventario y la facturación, y

que permita consultar el estado del negocio de forma confiable.

Objetivo del proyecto. Desarrollar una aplicación de gestión para un restaurante, soportada en una base de datos PostgreSQL, que integre el control de usuarios y roles, clientes, reservas, mesas, menú, pedidos, inventario, facturación y caja, para reducir errores operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.

Alcance. La aplicación comprende nueve módulos: seguridad y accesos, personas y clientes, reservas, mesas, menú, pedidos, inventario, facturación y control de caja (sección 3.2.). Para que el desarrollo sea viable en el semestre, quedan fuera de la primera versión las recetas con cálculo de costos, los proveedores y órdenes de compra, los turnos y asistencia de empleados y los reportes estadísticos avanzados; podrán incorporarse en versiones futuras.

Gestor de base de datos. El sistema utilizará PostgreSQL. La necesidad de que los cambios (por ejemplo, el estado de un pedido) se reflejen rápidamente entre los usuarios se expresa como un requisito no funcional verificable (RNF-07).

3.2. Identificación de actores y funcionalidades

3.2.1. Actores del sistema

El sistema será utilizado por cuatro tipos de usuarios internos, cada uno con responsabilidades y permisos definidos según su rol.

Actor	Responsabilidades	Principales operaciones
Administrador	Configurar y supervisar el funcionamiento general del sistema.	Gestionar usuarios y roles, administrar el menú y los precios, controlar el inventario, consultar facturas y el estado de la caja.
Mesero	Atender a los clientes en el salón y registrar sus pedidos.	Consultar el menú, registrar reservas, consultar y cambiar el estado de las mesas, crear y modificar pedidos.
Cajero	Realizar el cobro de los pedidos y controlar el dinero recibido durante la jornada.	Generar facturas, registrar la forma de pago, abrir y cerrar la caja diaria.
Cocinero	Preparar los pedidos recibidos y verificar la disponibilidad de ingredientes.	Consultar los pedidos pendientes, actualizar su estado (en preparación, listo) y consultar el inventario.

3.2.2. Funcionalidades del sistema

Las funcionalidades se organizan en nueve módulos. Cada una corresponde a una operación real que puede implementarse y comprobarse durante el desarrollo del proyecto.

Módulo	Funcionalidades	Actores
1. Seguridad y accesos	Iniciar y cerrar sesión. Registrar, editar, consultar y desactivar usuarios. Gestionar roles y restringir las opciones del sistema según el rol asignado.	Administrador
2. Personas y clientes	Registrar, consultar y editar clientes con sus datos personales y de contacto.	Administrador, Mesero
3. Reservas	Registrar una reserva (fecha, hora, número de personas y cliente). Consultar las reservas del día. Modificar o cancelar una reserva. Asignarle una mesa.	Mesero, Administrador
4. Mesas	Registrar y editar mesas (número, capacidad y zona). Consultar y cambiar su estado: libre, ocupada o reservada.	Mesero, Administrador
5. Menú	Registrar, editar y desactivar platos con su categoría y precio. Consultar el menú disponible.	Administrador (gestión); Mesero y Cocinero (consulta)
6. Pedidos	Crear un pedido por mesa o para llevar. Agregar, modificar o quitar platos. Cancelar un pedido. Cambiar su estado: pendiente, en preparación, listo o entregado.	Mesero, Cocinero
7. Inventario	Registrar ingredientes con su unidad de medida y stock mínimo. Registrar entradas y salidas de stock. Consultar existencias y visualizar alertas de stock bajo.	Administrador; Cocinero (consulta)
8. Facturación	Generar la factura de un pedido con el detalle y el total. Registrar la forma de pago (efectivo, tarjeta o transferencia). Consultar facturas emitidas.	Cajero, Administrador
9. Control de caja	Abrir la caja con un monto inicial. Registrar ingresos y egresos. Cerrar la caja y realizar el cuadre diario. Consultar el historial de cierres.	Cajero, Administrador

3.3. Especificación de requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
Módulo 1: Seguridad y accesos			
RF-01	El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con usuario y contraseña.	Alta	Con credenciales válidas se accede al panel correspondiente al rol; con credenciales inválidas se muestra un mensaje de error y no se concede acceso. Al cerrar sesión no se puede volver a las pantallas internas.
RF-02	El sistema permitirá al administrador registrar, editar y desactivar usuarios asignándoles un rol.	Alta	El usuario creado puede iniciar sesión con el rol asignado; un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero su historial se conserva.
RF-03	El sistema restringirá el acceso a los módulos según el rol del usuario.	Alta	Al intentar abrir un módulo no permitido (por ejemplo, un mesero accediendo a usuarios o caja) el sistema deniega el acceso; cada rol visualiza únicamente las opciones que le corresponden.
Módulo 2: Personas y clientes			
RF-04	El sistema permitirá registrar, consultar y editar clientes (nombres, documento de identidad y teléfono).	Alta	Al ingresar datos válidos el cliente se almacena y puede consultarse; un documento de identidad ya registrado es rechazado con un mensaje; los cambios editados se muestran en consultas posteriores.
Módulo 3: Reservas			
RF-05	El sistema permitirá registrar una reserva indicando cliente, fecha, hora, número de personas y mesa.	Alta	La reserva se guarda y aparece en las reservas del día; el sistema no permite reservar una mesa ya reservada en el mismo horario ni una mesa con capacidad menor al número de personas; la mesa pasa a estado “reservada”.
RF-06	El sistema permitirá consultar las reservas del día y modificar o cancelar una reserva.	Media	El listado muestra solo las reservas de la fecha elegida; al cancelar una reserva su mesa vuelve a “libre” y la reserva queda marcada como cancelada sin borrarse.
Módulo 4: Mesas			
RF-07	El sistema permitirá registrar y editar mesas (número, capacidad y zona) y cambiar su estado entre libre, ocupada y reservada.	Alta	No pueden existir dos mesas con el mismo número; el estado seleccionado se guarda y se refleja de inmediato en la consulta de mesas.

ID	Requisito funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
Módulo 5: Menú			
RF-08	El sistema permitirá registrar, editar y desactivar platos con categoría, descripción y precio.	Alta	El precio debe ser mayor que cero; los cambios se ven en consultas posteriores; un plato desactivado ya no aparece al crear pedidos pero se conserva en los pedidos anteriores.
Módulo 6: Pedidos			
RF-09	El sistema permitirá crear un pedido por mesa o para llevar, agregando platos del menú con su cantidad.	Alta	El pedido guarda los platos, cantidades y precios; el total es igual a la suma de (cantidad × precio) de cada plato; si es por mesa, esta pasa a "ocupada".
RF-10	El sistema permitirá actualizar el estado de un pedido (pendiente, en preparación, listo, entregado).	Alta	El cocinero visualiza los pedidos pendientes y puede cambiar su estado; el sistema solo admite las transiciones en ese orden y registra la hora de cada cambio.
RF-11	El sistema permitirá modificar platos de un pedido y cancelarlo mientras esté pendiente.	Media	Un pedido pendiente puede editarse o cancelarse y el total se recalcula; un pedido en preparación o posterior no puede modificarse y el sistema muestra el motivo.
Módulo 7: Inventario			
RF-12	El sistema permitirá registrar ingredientes (unidad de medida y stock mínimo) y registrar entradas y salidas de stock.	Media	Cada movimiento actualiza la existencia del ingrediente y queda registrado con fecha y usuario; no se permite una salida mayor a la existencia.
RF-13	El sistema mostrará alertas de los ingredientes con existencia igual o menor al stock mínimo.	Media	Al reducir la existencia de un ingrediente hasta su stock mínimo, este aparece en el listado de alertas; al reponerlo, desaparece.
Módulo 8: Facturación			
RF-14	El sistema permitirá generar la factura de un pedido con su detalle, total y forma de pago (efectivo, tarjeta o transferencia).	Alta	Un pedido entregado genera una única factura cuyo total coincide con el del pedido; no se puede facturar dos veces el mismo pedido; al facturar, la mesa pasa a "libre".
RF-15	El sistema permitirá consultar las facturas emitidas por rango de fechas.	Media	Al elegir un rango de fechas se listan solo las facturas emitidas en ese período, con su total y forma de pago.
Módulo 9: Control de caja			

ID	Requisito funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-16	El sistema permitirá abrir la caja con un monto inicial, registrar ingresos y egresos y cerrarla realizando el cuadre diario.	Media	Solo puede haber una caja abierta a la vez; al cerrar, el sistema calcula el monto esperado (inicial + ingresos − egresos) y muestra la diferencia con el monto contado.
RF-17	El sistema permitirá consultar el historial de cierres de caja.	Baja	El historial lista cada cierre con fecha, responsable, monto esperado, monto contado y diferencia.

3.4. Especificación de requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito no funcional	Condición de verificación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán cifradas con un algoritmo de hash (por ejemplo, bcrypt) y nunca en texto plano.	Al consultar la tabla de usuarios en PostgreSQL ninguna contraseña es legible; el hash almacenado difiere para dos usuarios con la misma contraseña.
RNF-02	Seguridad	Las funciones administrativas (usuarios, menú, inventario y consulta de caja) solo estarán disponibles para el rol Administrador.	Con una cuenta de mesero, cajero y cocinero se intenta acceder a cada función administrativa y en todos los casos el sistema deniega el acceso.
RNF-03	Rendimiento	Las consultas de uso frecuente (mesas, menú y pedidos activos) responderán en un tiempo máximo de 2 segundos.	Con una base de prueba de al menos 10 000 pedidos, cada consulta se ejecuta en $\leq$ 2 s, medido con `EXPLAIN ANALYZE` o cronómetro, en tres repeticiones.
RNF-04	Integridad de datos	Los datos se protegerán con claves primarias, claves foráneas y restricciones en PostgreSQL, y el registro de una factura se ejecutará en una transacción.	Al intentar insertar un pedido con una mesa inexistente o un precio negativo la base de datos lo rechaza; si falla la creación de una factura no queda ningún registro parcial.
RNF-05	Usabilidad	Un mesero capacitado podrá registrar un pedido de tres platos en máximo 2 minutos sin ayuda externa.	Se cronometra a tres usuarios de prueba registrando un pedido de tres platos; los tres lo completan en $\leq$ 2 minutos.
RNF-06	Disponibilidad y respaldo	Se realizará un respaldo diario de la base de datos mediante `pg_dump`, con posibilidad de restauración.	Se restaura el respaldo en una base vacía y el número de registros de las tablas principales coincide con la base original.

ID	Categoría	Requisito no funcional	Condición de verificación
RNF-07	Actualización de la información	Los cambios de estado de pedidos y mesas se reflejarán en las demás sesiones abiertas en un máximo de 3 segundos.	Con dos sesiones abiertas, al cambiar el estado de un pedido en una, la otra lo muestra en ≤ 3 s sin recargar manualmente.
RNF-08	Mantenimiento	El esquema completo de la base de datos estará en un script SQL versionado en el repositorio, y el código estará documentado en el README.	Al ejecutar el script en una base PostgreSQL vacía se crean todas las tablas sin errores; un integrante ajeno al módulo puede levantar el proyecto siguiendo solo el README.

3.5. Priorización y planificación preliminar

3.5.1. Priorización de los requisitos

Prioridad	Requisitos	Criterio
Alta (primera versión)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-14	Permiten el ciclo básico del restaurante: ingresar al sistema, reservar, tomar el pedido, prepararlo y cobrarlo.
Media (se incorpora después)	RF-06, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16	Mejoran el control y la corrección de errores, pero el restaurante puede operar sin ellos en una primera versión. El inventario es de prioridad media porque no está ligado a recetas y no bloquea la atención.
Baja (si el tiempo lo permite)	RF-17	Consulta histórica que no afecta la operación diaria.

3.5.2. Planificación preliminar por módulos

El orden propuesto va desde los datos base hacia las operaciones que dependen de ellos. No se fijan fechas exactas.

Fase	Módulos	Requisitos	Depende de	Resultado esperado
1	Seguridad y accesos; Mesas; Menú; Personas y clientes	RF-01 a RF-04, RF-07, RF-08	Base de datos creada	Acceso por roles y datos maestros registrados.

Fase	Módulos	Requisitos	Depende de	Resultado esperado
2	Reservas; Pedidos	RF-05, RF-09, RF-10	Fase 1 (clientes, mesas, menú)	Un cliente reserva, el mesero toma el pedido y la cocina lo prepara.
3	Facturación	RF-14	Fase 2 (pedidos)	Primera versión funcional completa: pedido cobrado y facturado.
4	Reservas y pedidos (ajustes); Inventario; Facturación (consulta); Control de caja	RF-06, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16	Fases 2 y 3	Control de errores, existencias y cuadre de caja.
5	Control de caja (historial)	RF-17	Fase 4 (caja)	Historial de cierres consultable.

Los requisitos no funcionales se verificarán de forma transversal: RNF-01, RNF-02 y RNF-04 desde la fase 1; RNF-03, RNF-05 y RNF-07 al terminar la fase 3; RNF-06 y RNF-08 durante todo el desarrollo y en la entrega final.

4. Conclusiones

1. Se especificaron 17 requisitos funcionales y 8 no funcionales, todos con una condición de aceptación que puede comprobarse durante el desarrollo.
2. La priorización identifica diez requisitos de prioridad alta que forman la primera versión funcional: acceso por roles, reservas, pedidos y facturación.
3. Se definió un alcance viable para el semestre, con nueve módulos, que deja fuera de la primera versión las recetas, los proveedores y los turnos de empleados. Cualquier cambio posterior deberá justificarse y reflejarse en el informe maestro.

Referencias bibliográficas

[1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.